

МОНИТОРИНГ АЭРОЗОЛЬНОЙ ОБСТАНОВКИ В НЕКОТОРЫХ ПОДРЕАКТОРНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ОБЪЕКТА «УКРЫТИЕ»

**В. П. Бадовский, А. А. Ключников, Т. А. Кравчук,
А. Э. Меленевский, В. Н. Щербин**

Институт проблем безопасности АЭС НАН Украины, Чернобыль

В 2006 – 2008 гг. проведен мониторинг характеристик радиоактивных аэрозолей в подреакторных помещениях 207/4, 318/2 объекта «Укрытие». Исследовалось распределение по трем группам аэрозолей с аэродинамическими диаметрами $\geq 2,0$ мкм; $\geq 0,6$, но $\leq 2,0$ мкм и $\leq 0,6$ мкм и суммарные объемные концентрации радиоактивных аэрозолей, содержащих долгоживущие альфа-, бета-излучатели, отдельно ^{137}Cs и ^{212}Pb . Среднее значение отношения объемных концентраций аэрозолей, содержащих ^{137}Cs , к концентрации аэрозолей со всеми измерявшимися долгоживущими бета-излучателями составило 0,67, а среднее значение отношения объемных концентраций аэрозолей со всеми измерявшимися долгоживущими бета-излучателями к объемным концентрациям аэрозолей с долгоживущими альфа-излучателями – 380. Выявлена тенденция роста концентрации мелкодисперсной фракции аэрозолей, содержащих долгоживущие альфа-излучатели. Ее величина составляет около 10^3 топливных частиц объемом в 10^{-3} мкм³ в месяц на 1 м³ анализируемого объема воздуха.

Введение

Согласно современным представлениям при аварии на 4-м блоке ЧАЭС радиоактивные аэрозоли образовывались в результате протекания начального диспергирования топлива, последующего его окисления в воздушной атмосфере, конденсации летучих радионуклидов на частицах-носителях всевозможной природы, а также в процессе формирования лавообразных топливосодержащих материалов (ЛТСМ). Исходные размеры частиц в первых двух процессах варьировались от единиц до десятков микрометров, а в последующих – составляли доли микрометров. Возникшие в результате топливные радиоактивные аэрозоли (основу которых составляли, как правило, высшие окислы урана) и конденсационные радиоактивные аэрозоли обладали низкой химической стойкостью и при контакте с влагой в ближайшие после аварии годы способны были полностью трансформироваться. Радионуклиды с их поверхности и из матрицы должны были распределиться по окружающим частицам, формируя вторичные радиоактивные аэрозоли с поверхностным загрязнением [1]. В послеаварийный период, по данным многих авторов, проявилась также тенденция к укрупнению радиоактивных аэрозолей. Поэтому сохранение исходного приближенного разделения радиоактивных аэрозолей на указанные выше две группы в настоящее время следует признать условным. С другой стороны, по предсказаниям авторов работы [2], с течением времени в объекте «Укрытие» в помещениях, где находятся ТСМ, должно увеличиваться количество мелкодисперсных радиоактивных аэрозолей генерирующихся на поверхностях ТСМ и способных постепенно мигрировать в другие помещения. К началу 2000 г. появился ряд работ (см., например, [3]) подтверждавших указанное предсказание путем выявления субмикронной компоненты в бимодальном распределении по размерам радиоактивных аэрозолей из некоторых помещений объекта «Укрытие». Правда, после проведенного критического анализа указанных результатов, ряд авторов пришли к заключению об их ошибочности [4].

В связи с тем, что предсказываемое явление может существенным образом повлиять на прогноз долговременной стабильности ТСМ и радиологическую безопасность объекта «Укрытие», нами был начат мониторинг концентрации и дисперсного состава радиоактивных аэрозолей ряда помещений объекта «Укрытие». С этой целью были выбраны помещения объекта «Укрытие» 207/4 и 318/2, непосредственно граничащие с областями нахождения максимальных скоплений ТСМ (среди обнаруженных до настоящего времени). Примыкающее с запада к этой области помещение 207/4 характеризуется достаточно высоким уровнем мощности экспозиционной дозы и возможностью воздушного переноса радиоактивных аэро-

зелей из смежных помещений, содержащих ТСМ, поскольку из него было пробурено большое количество скважин в подреакторное пространство. Недостатком помещения, кроме частой посещаемости его, является непосредственная связь с интенсивно вентилируемым коридором 206/2. Помещение 318/2 примыкает к подреакторному помещению 304/2 с восточной стороны, является достаточно изолированным и соединяется глухим коридором 308/2 с основным подреакторным помещением 305/2.

Учитывая оправданность, на наш взгляд, части представленных в работе [4] замечаний в отношении материалов работы [3], в настоящем исследовании для проверки реальности процессов постепенного заполнения помещений отбора мелкодисперсными радиоактивными аэрозолями, содержащими долгоживущие альфа-активные радионуклиды, использована методика прямого сравнения разнесенных во времени результатов измерения распределения радиоактивных аэрозолей по размерам.

Оборудование и методика измерений

В качестве пробоотборного устройства в работе использовался 251 сопельный двух-каскадный виртуальный импактор измерительного комплекса АСима [5], аттестованный ННЦ «Институт метрологии» (Харьков). Границы раздела каскадов импактора по аэродинамическому диаметру (АД) аэрозолей на уровне 50 % оседания (D_{50}) составляли $0,6 \pm \pm 0,1$ и $2,0 \pm 0,2$ мкм. Для градуировки по размерам аэрозолей использовался генератор монодисперсного масляного тумана, описанный в работе [6]. В качестве материала осадительных фильтров использовали три слоя ткани ФПП-70-0,5. На фильтрах первого и второго каскадов импактора диаметром 75 мм каждый оседали соответственно аэрозоли с $AD \geq 2,0$ мкм и с $AD \geq 0,6$, но $\leq 2,0$ мкм, а на окончательном фильтре, состоящем из трех аналогичных предыдущим фильтрам, – аэрозоли с $AD \leq 0,6$ мкм (далее – группы аэрозолей 1, 2, 3 соответственно). Для прокачки воздуха через импактор использовались три вентиляторные турбины с приводами от коллекторных двигателей мощностью по 1,5 кВт со стабилизаторами числа оборотов. Удельный расход воздуха через импактор составлял $2,85 \pm 0,1$ м³/мин. В воздухоотводные каналы обоих каскадов импактора отводилось по 20 ± 2 % выходящего из сопел воздушного потока. Контроль объема отведенного воздуха производился путем оценки количества осевших на фильтры первого и второго каскадов импактора аэрозолей, содержащих ²¹²Pb.

Проаспираторованные на протяжении 35 мин (объем пробы 100 ± 3 м³) фильтры перевозились в Чернобыль, где в лабораторных условиях анализировались с помощью измерительного устройства АСима и сцинтилляционного гамма-спектрометра с кристаллом NaI (Tl) размерами $\varnothing 100 \times 100$ мм и 1024-канального амплитудного анализатора типа SBS-30.

Каждый из пяти измерительных постов АСима состоял из двух сцинтилляционных блоков детектирования (альфа- и бета-частиц соответственно), установленных соосно в защищенные от фона корпуса. Детектором альфа-частиц служили штатные датчики радиометра КРА-1 со сцинтилляторами на основе поликристаллического ZnS, а бета-частиц – доработанные блоки БДЖБ-06 со сцинтилляторами на основе объемно активированного полистирола с рабочими диаметром 100 мм и толщиной 2,5 мм. Такой сцинтиллятор позволял проводить амплитудный анализ импульсов от регистрировавшихся бета-частиц, выделяя отдельно вклад от распада ⁹⁰Y. В промежутки между сцинтилляторами устанавливались поочередно кассеты с одним из слоев подлежащих измерению фильтров. Все использовавшиеся измерительные посты работали в режиме «постоянного фона».

Сформированные сигналы с детекторов и схем альфа-бета-квазисовпадений с разрешающим временем 1,6 мкс (несущих информацию о числе зарегистрированных каждым из постов альфа- и бета-частиц, связанных с распадом дочерних продуктов ²¹²Pb) поступали на многоканальное регистрирующее устройство. Выделение вкладов в регистрировавшиеся отсчеты от частиц, связанных с распадом дочерних продуктов ²¹²Pb, производили путем линеаризации (методом наименьших квадратов) постоянной для конкретной аспирации

величины – отношения числа отсчетов в альфа- и бета-каналах к зарегистрированному за это же время числу отсчетов альфа-бета-квазисовпадений. Для уменьшения искажающего влияния на полученные результаты продуктов распада ^{222}Rn измерения концентрации ^{212}Pb проводились после 20-часовой выдержки проаспираторованных фильтров. Измерения концентрации долгоживущих альфа- и бета-излучателей в осевших на фильтры аэрозолях проводились после шести суток выдержки. Время измерения каждого слоя фильтра выбиралось из условия достижения статистической ошибки измерений не более 10 %.

Содержание излучателей в каждом из анализировавшихся фильтров первого и второго каскадов корректировалось путем введения поправки на искажающее влияние осевшей на этих фильтрах доли аэрозолей группы 3. Оценка этой доли производилась путем измерения отмеченной выше части воздуха, отводившегося в воздухоотводные каналы двух каскадов импактора. При измерении содержания долгоживущих бета-активных радионуклидов и продукта распада $^{137}\text{Cs} - ^{137}\text{Ba}$ как гамма-излучателя (для простоты далее в тексте не указывается дочерний продукт ^{137}Ba) в фильтрах группы 3 данные, полученные для второго и третьего слоев фильтров, выделялись в отдельную группу 32. Они отвечали регистрации долгоживущих излучателей из радиоактивных аэрозолей с АД менее 0,4 мкм. В случае измерения долгоживущих альфа-активных радионуклидов в радиоактивных аэрозолях группы 3 полученные для второго слоя фильтра числа отсчетов не выделялись в отдельную группу, так как имели большую статистическую ошибку.

Таким образом, в измерениях на фильтрах одной аспирации извлекалась отдельная информация об объемной концентрации долгоживущих радионуклидов альфа- и бета-излучателей, радионуклида ^{137}Cs как гамма-излучателя в различных по АД группах аэрозолей и концентрации аэрозолей, содержавших дочерние продукты распада радионуклида ^{212}Pb . Общая объемная концентрация радиоактивных аэрозолей, содержащих различные виды излучателей, находилась путем суммирования соответствующих концентраций для аэрозолей групп 1, 2 и 3.

Результаты измерений и их обсуждение

На рис. 1 и 2 представлены результаты измерения объемной концентрации различных по АД групп радиоактивных аэрозолей, содержавших долгоживущие альфа- и бета-активные радионуклиды, ^{137}Cs как гамма-излучатель и радионуклид ^{212}Pb .

По горизонтальной оси указаны даты отборов проб; по вертикальной оси – объемная концентрация радиоактивных аэрозолей, Бк/м³; вертикальными черными линиями – граница раздела на два подинтервала; вертикальными пунктирными линиями – границы раздела на три подинтервала.

На первом этапе обработки результатов измерений проведен их корреляционный анализ. Необходимость его обусловлена имевшей место вариабельностью результатов измерений, полученных путем обработки данных набора от 11 независимых каналов детектирования радионуклидов из состава радиоактивных аэрозолей, инкорпорированных в материал проаспираторованных фильтров (см. рис. 1 и 2).

В каждой серии результатов измерений радиоактивности фильтров рассчитывались усредненные значения коэффициентов корреляции результатов измерений между радиоактивными аэрозолями различных по размеру групп. Расчеты выполнены отдельно для данных по регистрации излучений радиоактивных аэрозолей от долгоживущих альфа-, бета-излучателей и отдельно радионуклида ^{137}Cs как гамма-излучателя, соответственно пары $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_1 - \alpha_3; \beta_1 - \beta_2, \beta_1 - \beta_3, \beta_1 - \beta_{32}; \gamma_1 - \gamma_2, \gamma_1 - \gamma_3, \gamma_1 - \gamma_{32}$.

Полученные значения попарно усредненных групп коэффициентов корреляции и величин СКО для них представлены для двух исследованных помещений в табл. 1.

Большие значения найденных коэффициентов корреляции и малая величина дисперсии для них свидетельствуют о корректности выполненных измерений, взаимосвязи между измеренными показаниями для всех групп размеров аэрозолей каждого из видов и отсутст-

вии промахов в измерениях. Это значит, что экспериментально выявленная значительная изменчивость результатов измерений от одного отбора до другого определяется, в основном,

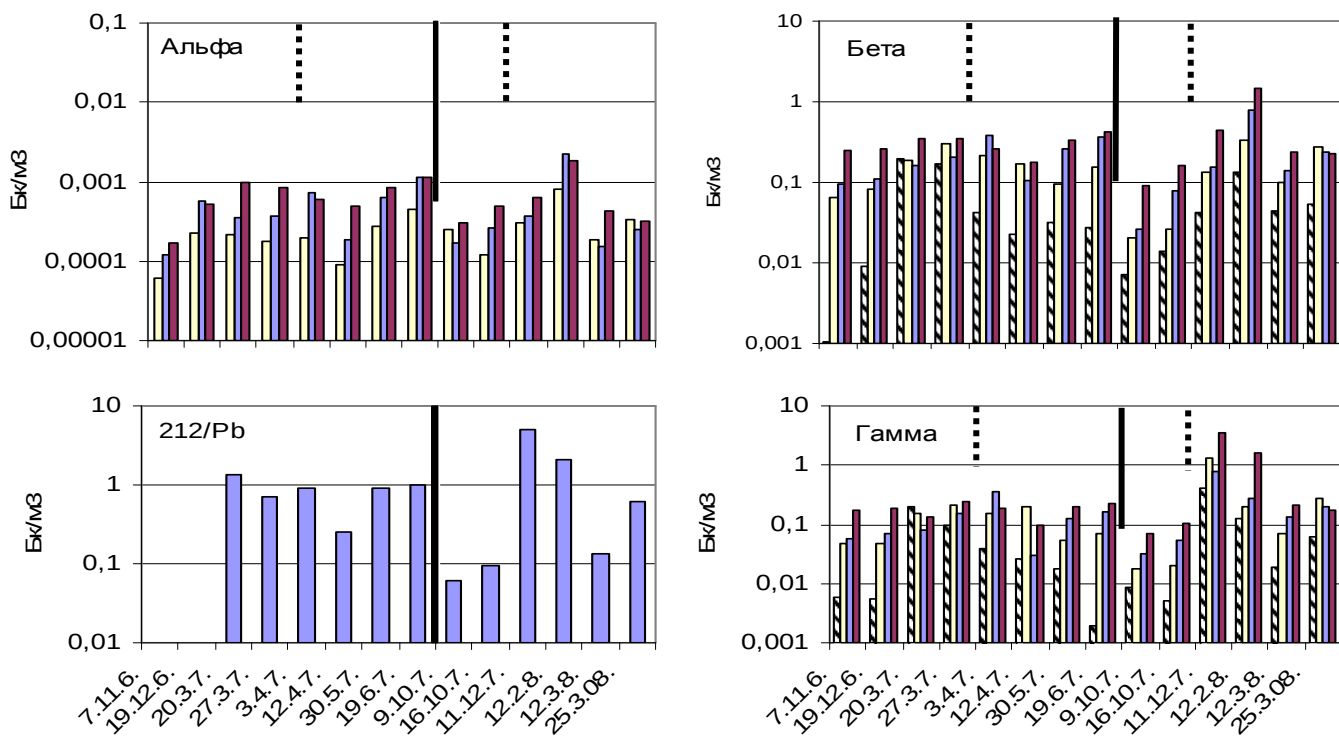


Рис. 1. Объемная концентрация различных по АД групп радиоактивных аэрозолей с долгоживущими альфа- и бета-активными радионуклидами, ^{137}Cs и ^{212}Pb в помещении 207/4: – аэрозоли с АД $\leq 0,4 \pm 0,1$ мкм (группа 32), – аэрозоли с АД $\leq 0,6 \pm 0,1$ мкм (группа 3), – аэрозоли с АД $\geq 0,6 \pm 0,1$ мкм, но $\leq 2,0 \pm 0,2$ мкм (группа 2), – аэрозоли с АД $\geq 2,0 \pm 0,2$ мкм (группа 1).

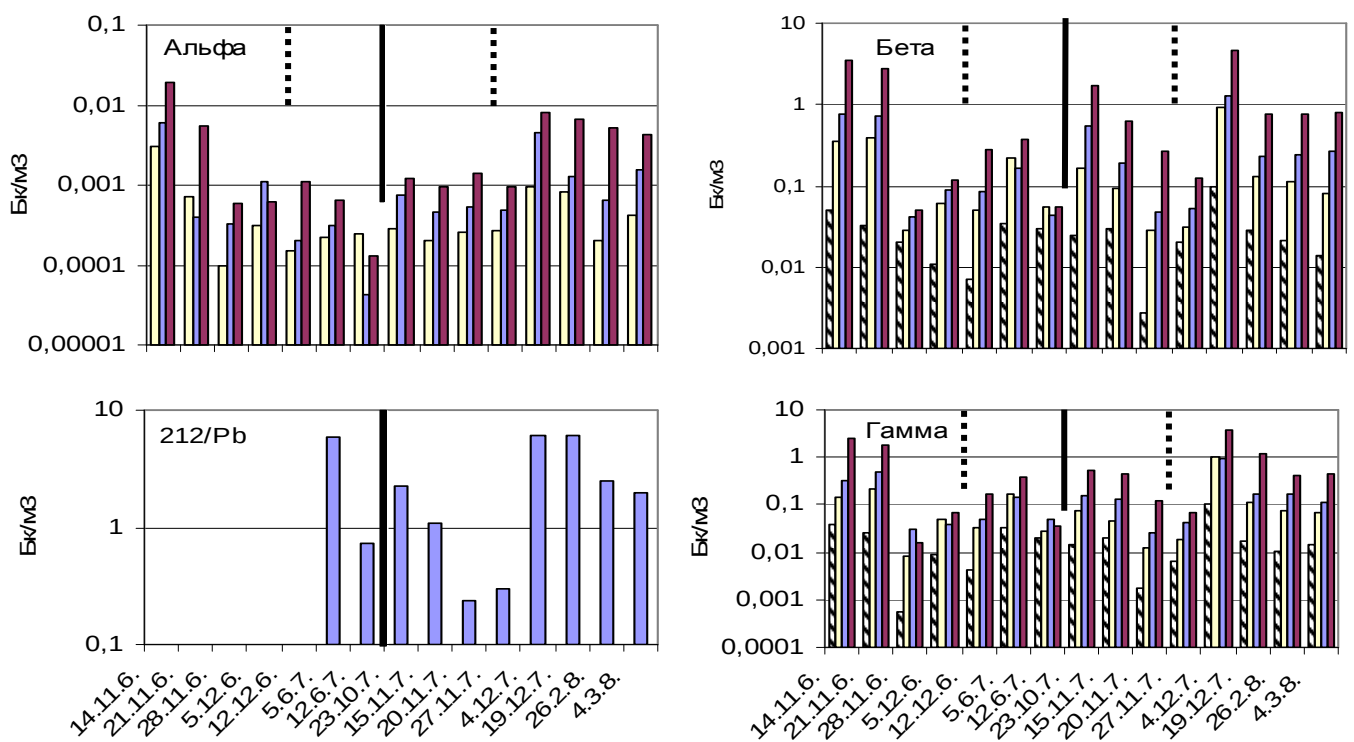


Рис. 2. Объемная концентрация различных по АД групп радиоактивных аэрозолей с долгоживущими альфа- и бета- активными радионуклидами, ^{137}Cs и ^{212}Pb в помещении 318/2 (обозначения на рис. 2 аналогичны рис. 1).

Таблица 1. Усредненные значения коэффициентов корреляции для трех видов радиоактивных аэрозолей

Вид радиоактивных аэрозолей	Помещение	
	207/4	318/2
альфа	$0,93 \pm 0,03$	$0,93 \pm 0,05$
бета	$0,91 \pm 0,05$	$0,92 \pm 0,08$
Cs ¹³⁷	$0,9 \pm 0,03$	$0,9 \pm 0,04$

изменениями объемной концентрации радиоактивных аэрозолей под влиянием артефактов. Вместе с тем соотношения между различными по размерам группами исследованных видов радиоактивных аэрозолей остаются примерно постоянными (что, кроме прочего, подтверждает достаточную представительство объемов воздуха, прокачивавшихся через фильтры в процессе отбора проб).

В табл. 2 представлены усредненные внутри каждого из двух примерно равных подинтервалов времени отбора проб значения объемной концентрации аэрозолей, содержавших долгоживущие альфа-, бета-активные радионуклиды и ¹³⁷Cs как гамма-излучатель. В последней строке даны значения измерявшихся в тех же фильтрах концентраций аэрозолей, содержавших радионуклид ²¹²Pb. Границы раздела подинтервалов указаны на рис. 1 и 2 сплошными вертикальными линиями.

Таблица 2. Значения объемной концентрации радиоактивных аэрозолей, усредненные внутри двух подинтервалов времени отбора проб, Бк/м³ (помещения 207/4 и 318/2, период 2006 - 2008 гг.)

Вид радиоактивных аэрозолей	207/4		318/2	
	Время усреднения и число отборов			
	2006 – 2007 6 мес, 8 отборов	2007 – 2008 4 мес, 6 отборов	2006 – 2007 3 мес, 7 отборов	2007 – 2008 4 мес, 8 отборов
$\alpha \cdot 10^2$	0,24 ± 0,07	0,36 ± 0,1	0,5 ± 0,2	0,5 ± 0,3
β	0,76 ± 0,28	1,9 ± 2,6	1,5 ± 1,9	1,8 ± 2,1
¹³⁷ Cs	0,49 ± 0,19	1,6 ± 2,2	0,98 ± 1,2	1,3 ± 1,8
²¹² Pb	0,25 ± 0,52	0,42 ± 0,35	1,1 ± 1,2	1,2 ± 1,0

Как следует из таблицы, в воздушной среде помещения 318/2, во всем исследованном временном интервале, а также во втором подинтервале для помещения 207/4 найденные усредненные значения объемной концентрации исследованных видов радиоактивных аэрозолей оказались достаточно близкими. Заниженные значения для первого временного подинтервала в помещении 207/4 связаны, вероятно, с имевшимся на протяжении почти всего подинтервала интенсивным воздухообменом между этим помещением и коридором 206/2. Различия между помещениями в концентрации аэрозолей, содержавших ²¹²Pb, вероятно, связаны с тем, что хоть отборы проб в обоих помещениях и производились примерно на одной высоте относительно основания бывшего реактора, но расстояние от пола до места отбора в помещении 207/4 было примерно на 4 м больше.

Далее был выполнен регрессионный анализ взаимосвязи суммированных по трем группам размеров аэрозолей объемных концентраций радиоактивных аэрозолей, содержащих долгоживущие альфа- и бета-излучатели; долгоживущие бета-излучатели и ¹³⁷Cs как гамма-излучатель; а также объемных концентраций аэрозолей, содержащих ²¹²Pb, и мелкодисперсных фракций радиоактивных аэрозолей с долгоживущими альфа- и бета-излучателями.

Результаты анализа для обоих помещений представлены в табл. 3.

Следует констатировать проявление в анализируемой воздушной среде обоих помещений на протяжении всего времени исследований тесной взаимосвязи между измеренными концентрациями радиоактивных аэрозолей, содержащих долгоживущие бета-излучатели, и радиоактивных аэрозолей, содержавших ¹³⁷Cs как гамма-излучатель. Присутствие в

уравнениях регрессии для двух помещений заметных по величине аддитивных членов указывает на наличие в смеси аэрозолей, содержащих только один долгоживущий бета-излучатель ^{137}Cs . Близость по величине значений коэффициентов при линейных членах в уравнениях регрессии свидетельствует о примерно одинаковом соотношении концентраций аэрозоля, содержащего только ^{137}Cs , и аэрозоля со всеми регистрировавшимися бета-излучателями (^{90}Sr , ^{90}Y , ^{137}Cs , ^{147}Pm , ^{154}Eu).

Таблица 3. Данные регрессионного анализа взаимосвязи объемной концентрации радиоактивных аэрозолей с долгоживущими альфа- и бета-излучателями, долгоживущими бета-излучателями и ^{137}Cs как гамма-излучателем и радиоактивных аэрозолей с ^{212}Pb с фракциями трех радиоактивных аэрозолей с долгоживущими альфа- и бета-излучателями в помещениях 207/4 и 318/2

Корреляционные пары	207/4			318/2		
	Коэффициент при линейном члене	Аддитивный член	Коэффициент корреляции, r^2	Коэффициент при линейном члене	Аддитивный член	Коэффициент корреляции, r^2
$\beta - ^{137}\text{Cs}$	0,81	-0,71	1,0	0,78	-0,65	0,99
$\beta - \alpha$	0,0019	0,019	0,99	0,0037	0,022	0,83
$^{212}\text{Pb} - \alpha_3$	-	-	0,23	0,0002	0,0002	0,53
$^{212}\text{Pb} - \beta_3$	-	-	0,08	0,011	0,08	0,46

Для объемной концентрации радиоактивных аэрозолей, содержащих долгоживущие альфа- и бета-излучатели, при достаточно тесной их взаимосвязи, в помещении 318/2 отмечается завышенный (по сравнению с помещением 207/4) коэффициент при линейном члене уравнения регрессии. Это свидетельствует о более высокой концентрации аэрозолей, содержащих альфа-активные радионуклиды в помещении 318/2. В свою очередь наличие положительного аддитивного члена свидетельствует о независимом присутствии среди регистрировавшихся радиоактивных аэрозолей части, содержащей только долгоживущие радионуклиды бета-излучатели (т.е. вообще не содержащих в своем составе долгоживущих альфа-излучателей, которые в условиях объекта "Укрытие" могут находиться только в составе топливных частиц).

Что касается взаимосвязи объемной концентрации аэрозолей-носителей ^{212}Pb и мелкодисперсных фракций радиоактивных аэрозолей, содержащих долгоживущие радионуклиды альфа- или бета-излучателей, то в помещении 207/4 наблюдалось ее практическое отсутствие. Вероятно, это можно объяснить превалированием поступления в него данных типов аэрозолей из различных источников. Для более изолированного помещения 318/2 проявилась, хотя и не очень тесная, связь между объемной концентрацией данных типов аэрозолей.

Рассмотрим теперь отдельно для каждой группы размеров измеренных аэрозолей отношения измеренных объемных концентраций аэрозолей, содержащих долгоживущие альфа- и бета-активные радионуклиды, долгоживущие бета-активные радионуклиды и радионуклид ^{137}Cs как гамма-излучатель, усредненные внутри каждого из двух отмеченных временных подинтервалов отбора проб. В табл. 4 представлены результаты вычислений.

Отношения представленных объемных концентраций радиоактивных аэрозолей, содержащих ^{137}Cs как гамма-излучатель, к концентрации аэрозолей со всеми измерявшимися долгоживущими бета-излучателями оказались достаточно близкими для четырех групп размеров аэрозолей и каждого подинтервала времени отбора проб. Объясняется такая близость частично тем фактом, что во многих случаях излучения от одних и тех же аэрозольных частиц, содержащих ^{137}Cs , регистрировались бета- и гамма-детекторами и, как отмечалось выше, значительным вкладом в общее число долгоживущих бета-излучателей от аэрозолей, содержащих только ^{137}Cs . Небольшие различия найденных значений отношений, усредненных по группам размеров внутри подинтервалов, вероятно, могут быть объяснены времен-

ной и пространственной неоднородностью анализировавшихся смесей радиоактивных аэрозолей с бета-излучателями. Величина значения отношения, усредненного по подинтервалам и помещениям, составила $0,67 \pm 0,13$, а согласно расчетам для аварийного топлива с 22-летней выдержкой равновесное отношение числа радионуклидов ^{137}Cs к числу отмечавшихся выше регистрируемых долгоживущих бета-активных радионуклидов составляет 0,37 [8]. Избыточное количество радиоактивных аэрозолей, содержащих радионуклид ^{137}Cs , могло, вероятно, частично образоваться из первоначального радиоактивного аэрозоля конденсационного происхождения.

Таблица 4. Отношения объемных концентраций для различных групп радиоактивных аэрозолей, содержавших альфа- и бета-активные радионуклиды и ^{137}Cs , как гамма-излучатель, усредненные внутри двух подинтервалов (помещения 207/4 и 318/2, период 2006 - 2008 гг.)

Отношения групп радиоактивных аэрозолей		207/4		318/2	
		2006 – 2007	2007 – 2008	2006 – 2007	2006 – 2007
γ/β	γ_{32}/β_{32}	0,68	0,77	0,65	0,6
	γ_3/β_3	0,71	0,85	0,56	0,68
	γ_2/β_2	0,58	0,78	0,69	0,61
	γ_1/β_1	0,61	0,81	0,65	0,64
	Среднее	$0,64 \pm 0,06$	$0,8 \pm 0,034$	$0,64 \pm 0,055$	$0,63 \pm 0,036$
β/α	β_3/α_3	500	520	490	370
	β_2/α_2	440	450	410	330
	β_1/α_1	380	390	220	190
	Среднее	440 ± 60	453 ± 65	373 ± 140	300 ± 95

Существенно отличный характер имеют значения отношений между измеренными объемными концентрациями радиоактивных аэрозолей различных по размеру групп, содержащих бета- и альфа-активные нуклиды. Если большой разброс величин этих отношений для группы мелкодисперсных аэрозолей, хоть частично, можно связать с малым содержанием альфа-излучателей в анализировавшихся фильтрах, то для аэрозолей более крупных размеров такого ограничения не существовало. Как уже отмечалось, единственным в условиях объекта "Укрытие" источником аэрозолей, в состав которых входят долгоживущие альфа-излучатели, является пыль, содержащая топливо. Согласно расчетам для аварийного топлива с 22-летней выдержкой равновесное отношение бета- (с учетом указанных выше радионуклидов) и альфа-активных радионуклидов в нем должно составлять примерно 60. Учет имевшего место в процессе аварии частичного выхода из топлива ^{137}Cs , способного образовывать конденсационные аэрозоли, должен был бы привести к некоторому завышению расчетной величины отношения для радиоактивных аэрозолей. Полученные же усредненные по отдельным группам размеров аэрозолей результаты для этого отношения существенно превышают равновесное значение и подвержены значительной вариации. Причиной ее, вероятно, могла быть вариация вкладов в реальные смеси радиоактивных аэрозолей воздушной среды помещений отбора от аэрозолей различной природы. В состав смесей должны были войти равновесные топливные частицы, частицы, которые ранее относились к группе конденсационных, а также, возможно, и другие аэрозоли, существенно обедненные альфа-активными радионуклидами (или вообще их не содержавшие). Особенностью найденных отношений является тенденция их роста по мере перехода к более мелким радиоактивным аэрозольям. Ее можно было бы объяснить как следствие постепенной конгломерации рождающихся мелкодисперсных радиоактивных аэрозолей с долгоживущими бета-излучателями и последующего уменьшения концентрации крупных за счет их оседания. Найденное среднее значение отношения объемной концентрации составило (380 ± 60) . Это значит, что в период отбора проб в воздушной среде помещений отбора на долю равновесного топливного аэрозоля могло приходиться не более 15 – 20 % активности всех радиоактивных аэрозолей, содержащих долгоживущие бета-излучатели. Отметим, что найденное значение указанного

отношения превышает известные из литературы значения [10]. Так как последние относились к меньшим пост-аварийным временам, то, из-за различия в скоростях распада регистрируемых бета- и альфа-излучателей, к настоящему времени следовало бы ожидать их дальнейшего уменьшения.

В существующей ситуации, при анализе аспирированных в объекте "Укрытие" фильтров, по нашему мнению, вообще нет смысла говорить о параметрах одномодального логнормального распределения по размерам аэрозолей, содержащих бета-активные радионуклиды. Как следствие этого, широко используемая методика измерений с трехслойными фильтрами [9] не может давать реальных характеристик дисперсности анализируемых радиоактивных аэрозолей - смесей, содержащих долгоживущие радионуклиды-бета-излучатели. В свою очередь, авторы работы [3] представляли бимодальность измеренных ими распределений по размерам радиоактивных аэрозолей, содержащих ^{137}Cs как гамма излучатель и ^{90}Sr как бета-излучатель, одним из весомых доказательств наличия в воздухе мелкодисперсной топливной пыли. Строго говоря, в этих случаях бимодальность есть всего лишь доказательством выше отмеченной двумодальности радиоактивных аэрозолей, содержащих указанные нуклиды, но необязательно содержащих в своем составе топливо.

Следуя полученным данным, отношение объемной концентрации долгоживущих бета- к альфа-активным радионуклидам должно было бы, начиная со времен выполнения работы [10], ежегодно увеличиваться примерно на 5 – 10 % от исходной величины (в предположении линейного со временем роста). Этот рост мог бы возникнуть из-за постепенного наполнения воздушной среды помещений отбора отдельными бета-активными радионуклидами из материалов, их содержащих, или гипотетическими обогащенными бета-излучателями – продуктами деструкции поверхностных слоев ТСМ. Наконец, рост мог происходить и из-за постепенного уменьшения концентрации радиоактивных аэрозолей с альфа-излучателями. Тогда, исходя из полученного завышенного (в сравнении со средним) значения отношения для мелкодисперсных групп аэрозолей, равного 490, необходимо было бы утверждать, что в большей степени должна уменьшаться концентрация именно этой группы радиоактивных аэрозолей с альфа-излучателями. Рассмотренные ниже экспериментальные данные противоречат такому предположению.

Для каждого из отборов были найдены отношения измеренных объемных концентраций мелкодисперсных фракций аэрозолей, содержащих альфа- и бета-излучатели, к суммарным объемным концентрациям для двух групп более крупных размеров соответствующих радиоактивных аэрозолей. Весь массив найденных отношений был разбит на три подинтервала времени отборов из нескольких проб в каждом. Первый и третий подинтервалы относились к данным по отборам в холодное время года, характеризующееся пониженной влажностью воздушной среды объекта "Укрытие" [7], а ко 2-му были отнесены данные, полученные для отборов в промежуточный период (границы введенных здесь подинтервалов указаны на рис. 1 и 2 вертикальными пунктирными линиями).

В табл. 5 представлены усредненные внутри указанных подинтервалов значения найденных отношений. Отметим, что рассмотрение этих отношений вместо рассмотрения абсолютных значений концентраций мелкодисперсных аэрозолей позволило избавиться от части имевших место для отдельных отборов артефактных вариаций их значений. (Хотя заведомо известно, что и в использованном подходе не удастся избавиться от одной из возможных причин вариации – влияния увеличения влажности воздуха в помещениях отбора в подинтервал 2 на возможное уменьшение концентрации аэрозолей крупнодисперсных групп и, как следствие, некоторого увеличения значения указанного отношения.)

Как следует из таблицы, в большинстве случаев для обоих помещений проявляется тенденция увеличения со временем относительного вклада мелкодисперсной фракции аэрозолей, содержащих альфа-излучатели. Применение к этому набору данных непараметрического критерия различия Колмогорова - Смирнова позволило установить достоверность существования роста с уровнем значимости 0,95.

Таблица 5. Отношения объемной концентрации группы 3 радиоактивных аэрозолей, содержащих альфа- и бета-излучатели, к объемной концентрации суммы групп 1 и 2 соответствующих радиоактивных аэрозолей, усредненные внутри каждого из трех подинтервалов

Помещение	Подинтервал усреднения		
	1	2	3
Число отборов			
207/4	4	7	4
318/2	4	5	5
$\alpha_3/(\alpha_1 + \alpha_2)$			
207/4	$0,19 \pm 0,024$	$0,23 \pm 0,029$	$0,30 \pm 0,034$
318/2	$0,12 \pm 0,03$	$0,18 \pm 0,031$	$0,17 \pm 0,036$
$\beta_3/(\beta_1 + \beta_2)$			
207/4	$0,26 \pm 0,046$	$0,23 \pm 0,037$	$0,25 \pm 0,051$
318/2	$0,18 \pm 0,029$	$0,2 \pm 0,054$	$0,17 \pm 0,051$

Если принять за временной сдвиг между рассматриваемыми подинтервалами время между их серединами, то эти приросты в пересчете на один месяц можно оценить как составившие примерно 5,0 % (помещение 207/4) и 10 % (помещение 318/2) от значения отношения в начальные подинтервалы. Естественно, что использованное в этом подсчете предположение о линейном во времени приросте концентрации мелкодисперсной фракции радиоактивных аэрозолей с долгоживущими альфа-излучателями обосновано только в случае малых временных интервалов.

Можно полагать, что причиной такому приросту служит отмечавшийся эффект постепенного пополнения мелкодисперсной фракции аэрозолей, находившихся в воздухе помещений объекта "Укрытие", за счет генерации поверхностями ТСМ аэрозольных частиц с альфа-излучателями. При этом не существенно, были ли генерировавшиеся частицы с равновесным соотношением бета- и альфа-излучателей либо, как рассматривавшиеся ранее, имели в своем составе завышенную концентрацию бета-излучателей.

По предсказаниям авторов работы [2] аэродинамические размеры ожидаемых в процессе генерации поверхностью ТСМ мелкодисперсных частиц – радиоактивных аэрозолей должны быть близкими к размерам регистрировавшихся нами с высокой эффективностью радиоактивных аэрозолей, содержащих ^{212}Pb . Если диаметр их составляет примерно 0,1 мкм, то альфа-активность входящих в их состав долгоживущих радионуклидов в настоящее время около $5 \cdot 10^8$ Бк, а бета-активность - $3 \cdot 10^6$ Бк.

Измеренная в воздушной среде помещения отбора 318/2 концентрация группы 3 радиоактивных аэрозолей с альфа-излучателями составляла примерно в $5 \cdot 10^4$ Бк/м³. Тогда отмеченный за месяц рост ее на 10 % (относительных) мог быть достигнут за счет добавления примерно 10^3 указанных частиц на 1 м³ объема помещения отбора.

Исключением из рассмотренной закономерности стал последний период отборов проб в помещении 318/2 (хотя именно он относится ко времени завышенных концентраций аэрозолей минимальных и средних размеров с долгоживущими альфа-бета-излучателями). С формальной точки зрения в данном случае занижение значения указанного отношения произошло из-за увеличения вклада в суммарную концентрацию для двух групп размеров радиоактивных аэрозолей с долгоживущими альфа-излучателями от группы, имевшей промежуточные размеры (группа α_2). Это может обозначать, что в данный период аэрозоли таких размеров должны были в дополнительных количествах поступать в помещение 318/2. Следовательно, они должны были генерироваться в этот период.

Другой, принципиально возможной, причиной тенденции роста указанного отношения могло бы также быть уменьшение со временем объемной концентрации крупнодисперсной или промежуточной групп радиоактивных аэрозолей с альфа-излучателями.

Однако такое предположение противоречит отмечавшейся закономерности уменьшения с увеличением размеров отношения объемной концентрации радиоактивных аэрозолей с долгоживущими бета-излучателями к объемной концентрации радиоактивных аэрозолей с долгоживущими альфа-излучателями.

Отношения измеренных концентраций мелкодисперсных фракций аэрозолей, содержащих бета-излучатели, к найденным суммарным концентрациям для двух более крупных по размерам их групп, как следует из табл. 5, оказались несколько различающимися между помещениями, но примерно постоянными на протяжении всего времени отборов. Объяснением первой особенности мог явиться несколько различный между помещениями дисперсный состав радиоактивных аэрозолей, содержащих долгоживущие бета-излучатели. Вторая особенность может быть объяснена тем, что концентрация мелкодисперсной фракции аэрозолей, содержащих долгоживущие бета-излучатели, существенно превышала имевшуюся в генерировавшихся топливных частицах и поэтому относительный вклад от последних был значительно меньше, чем в случае радиоактивных аэрозолей с долгоживущими альфа-излучателями. Следовательно, для его обнаружения необходимы были бы большие, чем в настоящем исследовании, выборки и большие интервалы времени между сравниваемыми усредненными концентрациями. Однако если для воздушной среды помещений объекта "Укрытие" оправдано отмеченное выше явление возрастания со временем отношения концентрации радиоактивных аэрозолей с долгоживущими бета-излучателями к концентрации радиоактивных аэрозолей с долгоживущими альфа-излучателями, то оно само по себе может служить подтверждением существования пополнения во времени в первую очередь мелкодисперсной фракции радиоактивных аэрозолей с долгоживущими бета-излучателями.

Выводы

Проведенный на протяжении 17 месяцев мониторинг объемной концентрации и дисперсного состава радиоактивных аэрозолей подреакторных помещений 207/4 и 318/2 позволил установить следующее.

1. Суммарные по группам размеров объемные концентрации исследованных видов радиоактивных аэрозолей существенно изменялись от отбора к отбору, но усредненные по подинтервалам значения их примерно постоянны. Соотношения между объемными концентрациями различных по размерам групп зависели от вида радиоактивных аэрозолей, но внутри видов мало изменялись от отбора к отбору.

2. Установлено присутствие среди радиоактивных аэрозолей части их, содержащей только бета-излучатели с преобладанием радионуклида ^{137}Cs . Величина среднего значения отношения объемной концентрации аэрозолей, содержащих только ^{137}Cs , к объемной концентрации аэрозолей со всеми измерявшимися долгоживущими бета-излучателями составила $0,67 \pm 0,13$ (расчетное равновесное для аварийного топлива значение отношения равно 0,37). Величина указанного отношения оказалась достаточно близкой для четырех групп размеров аэрозолей и каждого подинтервала времени отбора проб.

3. Полученное усредненное по отдельным группам размеров аэрозолей отношение между измеренными объемными концентрациями радиоактивных аэрозолей различных по размеру групп, содержавших долгоживущие бета- и альфа-активные нуклиды, оказалось подверженным значительной вариации и составило (380 ± 60) , что существенно превышает известные из литературы значения и значение, рассчитанное для аварийного топлива с 22-летней выдержкой. Особенностью найденных отношений является тенденция их роста при переходе к более мелким радиоактивным аэрозолям. Если предполагать, что отношение объемной концентрации радиоактивных аэрозолей с долгоживущими бета- к долгоживущим альфа-активным радионуклидам в составе радиоактивных аэрозолей действительно имеет тенденцию увеличения со временем, то в предположении равномерного роста оно должно ежегодно увеличиваться примерно на 5 – 10 % от исходной величины.

4. В период аспирации в смеси радиоактивных аэрозолей помещений отбора на долю равновесного топливного аэрозоля приходилось около 15 – 20 % активности всех находившихся в воздухе радиоактивных аэрозолей, содержащих долгоживущие бета-излучатели. В предположении справедливости гипотезы роста со временем этого отношения в предыдущие годы воздушная смесь бета-излучателей могла быть более обогащенной равновесным топливным аэрозолем. Поэтому в случае анализа аспирированных на объекте "Укрытие" фильтров, содержащих аэрозоли с долгоживущими бета-активными радионуклидами, рассчитывать для них параметры одномодального логнормального распределения по размерам нет физического смысла (исключая маловероятный случай совпадения этих параметров для двух видов аэрозолей).

5. Отношения измеренных объемных концентраций мелкодисперсных фракций радиоактивных аэрозолей, содержащих долгоживущие бета-излучатели, к суммарным объемным концентрациям для двух групп аэрозолей этого вида с большими размерами, усредненным внутри трех подинтервалов времени отборов, оказались несколько различающимися между помещениями, но примерно постоянными на протяжении всего времени отборов. Причиной такого постоянства, вероятно, может служить тот факт, что в воздушной среде помещений отбора концентрация мелкодисперсной фракции радиоактивных аэрозолей, содержащих долгоживущие бета-излучатели, существенно превышала ту, которая была в генерировавшихся топливных частицах. Поэтому относительный вклад от последних был мал. Для обнаружения эффекта, аналогичного случаю с долгоживущими альфа-излучателями, потребовались бы исследования на протяжении больших интервалов времени. Но если для воздушной среды помещений объекта "Укрытие" оправдано отмеченное в пункте 3 явление возрастания со временем отношения концентрации радиоактивных аэрозолей с долгоживущими бета-излучателями к концентрации радиоактивных аэрозолей с долгоживущими альфа-излучателями, то оно само по себе может служить доказательством пополнения во времени мелкодисперсной фракции радиоактивных аэрозолей с долгоживущими бета-излучателями.

6. В большинстве случаев для обоих помещений проявляется тенденция увеличения со временем относительного вклада мелкодисперсной фракции радиоактивных аэрозолей, содержащих долгоживущие альфа-излучатели. Применение к полученным экспериментальным данным непараметрического критерия различия Колмогорова - Смирнова указывает на достоверность с уровнем значимости 0,95 роста относительного вклада мелкодисперсной фракции радиоактивных аэрозолей, содержащих долгоживущие альфа-излучатели (исключение составил последний подинтервал в помещении 318/2). Если принять за временной сдвиг между подинтервалами время между серединами этих интервалов, то приросты концентрации мелкодисперсной фракции аэрозолей с долгоживущими альфа-излучателями в пересчете на один месяц можно оценить как 5,0 % (помещение 207/4) и 10 % (помещение 318/2) от значений, имевшихся в начальные подинтервалы.

7. Можно предположить, что причиной проявления указанной в пункте 6 тенденции явился предсказанный авторами работы [2] эффект постепенного пополнения мелкодисперсной фракции радиоактивных аэрозолей частицами, генерируемыми поверхностями ТСМ.

Существовавшая в воздушной среде помещения отбора 318/2 концентрация группы 3 радиоактивных аэрозолей с долгоживущими альфа-излучателями составляла примерно $5 \cdot 10^{-4}$ Бк/м³. Тогда отмеченное увеличение ее на 10 % в месяц могло быть достигнуто за счет введения за это время радиоактивных аэрозолей в виде мелкодисперсных топливных частиц с активностью долгоживущих альфа-излучателей $5 \cdot 10^{-8}$ Бк в количестве примерно 10^3 частиц на 1 м³ объема помещения отбора

Реальную скорость генерации субмикронной фракции топливных аэрозолей можно определить, только организовав отбор проб аэрозолей непосредственно из помещений, содержащих топливо.

В заключение авторы считают своим приятным долгом выразить благодарность сотрудникам ЧАЭС Каштанову В.А, Андрееву В.В., Дмитриенко А.В., Сухоставскому С.В. за содействие в проведении настоящей работы и сотрудникам ОЯРБ ИПБ НАН Украины за выполнение экспертных анализов образцов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Изучение эволюции топливного загрязнения объекта «Укрытие» и промплощадки ЧАЭС: (Отчет) / КЭ при ИАЭ им. И. В. Курчатова. – Чернобыль, 1990. (Фонд ИПБ АЭС НАН Украины. – Арх. № 1551.)*
2. *Baryakhtar V., Gonchar V., Kluchnicov A., Zhidkov A. Dust Productivity of fuel-containing materials of "Shelter" object: experimental data, physical mechanisms, possible technology of prevention. Scientific-technical collection "Problems of Chornobyl", 1999, vol. 5.*
3. *Bondarenko O.A., Aryasov P.B., Melnichuk D.V., Medvedev S.Y. Analysis of Aerosol Distribution Inside the Object Shelter at Chjrnobyl Nuclear Reactor Site // Health Physics. - 2001 – Vol. 81, No. 2. – P. 114 - 123*
4. *Боровой А.А., Горбачев Б.И., Евстратенко А.С. и др. Аэрозольное загрязнение объекта «Укрытие» и субмикронные аэрозоли // Проблемы Чернобиля. – 2004. – Вип. 15. – С. 83 – 92.*
5. *Бадовский В.П., Кравчук Т.А., Меленевский А.Э. Концентрация и распределение по размерам радиоактивных аэрозолей в некоторых подреакторных помещениях объекта «Укрытие» // Проблемы безопасности атомных электростанций і Чернобиля. – 2006. – Вип. 5. – С. 109 – 118.*
6. *Бадовский В.П., Голышкин В.И., Кожухов Э.М. и др. Генератор монодисперсных аэрозолей // Проблемы Чернобиля. – 2004. – Вип. 14. – С. 43 – 47.*
7. *Хан В.Е., Огородников Б.И., Калиновский А.К. и др. Контроль выбросов радиоактивных аэрозолей из объекта «Укрытие» // Проблемы безопасности атомных электростанций і Чернобиля. – 2008. – Вип. 9. – С. 48 – 53.*
8. *Крышев И.И. Радиоэкологические последствия чернобыльской аварии. – М.: Ядерное общество СССР, 1991. – 87 с.*
9. *Огородников Б.И., Будыка А.К. Мониторинг радиоактивных аэрозолей в объекте «Укрытие» // Атомная энергия. – 2001. – Т. 91, вып. 6. – С. 471 – 474.*
10. *Оценка ведущих и дозообразующих факторов внешнего и внутреннего облучения с обеспечением индивидуального биофизического контроля: (Заключит. отчет о НИР) / Ин-т биофизики МЗ РФ. - Отв. исполн. А. Г. Цовьянов. – М., 1993. – 1994. – 60 с.*

Поступила в редакцию 14.05.08

МОНІТОРИНГ АЕРОЗОЛЬНОЇ ОБСТАНОВКИ В ДЕЯКИХ ПІДРЕАКТОРНИХ ПРИМІЩЕННЯХ ОБ'ЄКТА «УКРИТТЯ»

В. П. Бадовський, О. О. Ключников, Т. А. Кравчук, О. Е. Меленевський, В. М. Щербін

У 2006 – 2008 рр. проведено моніторинг характеристик радіоактивних аерозолів у підреакторних приміщеннях 207/4, 318/2 об'єкта «Укриття». Досліджувався розподіл по трьох групах аерозолів з аеродинамічними діаметрами $\geq 2,0$ мкм; $\geq 0,6$, але $\leq 2,0$ мкм і $\leq 0,6$ мкм та сумарні об'ємні концентрації радіоактивних аерозолів, що вміщують довгоживучі альфа-, бета-випромінювачі, окремо ^{137}Cs та ^{212}Pb . Середнє значення відношення об'ємних концентрацій аерозолів, що вміщують ^{137}Cs , до концентрації аерозолів з усіма довгоживучими бета-випромінювачами, що вимірювалися, становило 0,67, а середнє значення відношення об'ємних концентрацій аерозолів з усіма довгоживучими бета-випромінювачами, що вимірювалися, до об'ємних концентрацій аерозолів з довгоживучими альфа-випромінювачами – 380. Виявлено тенденцію росту концентрації дрібнодисперсної фракції аерозолів, що вміщують довгоживучі альфа-випромінювачі. Її величина становить близько 10^3 паливних частинок об'ємом 10^{-3} мкм³ за місяць на 1 м³ об'єму повітря, що аналізувалось.

**AEROSOL SITUATION MONITORING IN SOME UNDER-REACTOR PREMISES
AT OBJECT "UKRYTTYA"****V. P. Badovsky, A. A. Kluchnicov, T. A. Kravchuk, A. E. Melenevsky, V. N. Shcherbin**

During 2006 - 2008 years was made monitoring of radioactive aerosol (r/a) in under-reactor premises (p) No 207/4, 318/2 of object "Ukryttya" (OS). Researches were provided on distribution among three groups of sizes (aerodynamical diameter (AD) $\geq 2,0 \mu\text{m}$, $AD \geq 0,6 \mu\text{m}$ but $\leq 2,0 \mu\text{m}$, and $AD \leq 0,6 \mu\text{m}$) and total volumetric concentrations (VC) of r/a which contained long-living (LL) alpha-, beta-emitters, separately ^{137}Cs and ^{212}Pb . Average value of ratio for VS of r/a which contain ^{137}Cs to concentration of r/a with all LL beta emitters is 0,57 and ratio VS r/a with all LL beta-emitters to r/a which contained alpha-emitters is 380. Tendency to increase of VS alpha-emitters fine r/a component is discovered. Increase speed is about 10^3 fuel particles in volume $10^{-3} \mu\text{m}^3$ per month from 1 m^3 of analyzed air.